

LU・QR・擬似逆行列 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/rank-factorizations/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 LUと連立式

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, b = (6, 8)$ をLU分解で解け。

$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 5/2 \end{pmatrix}$ 。前進代入は $y = (6, 5)$ 、後退代入は $x_2 = 2, x_1 = 1$ 。 $LU = A$ 、 $Ax = (6, 8)$ で検算。 $\det A = 4(5/2) = 10$ も一致する。

ポイント 逆行列を作らず三角系を解く。

問題 2 QR最小二乗

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b = (2, 1, 0)$ をQRで最小二乗近似せよ。

$q_1 = (1, 1, 0)/\sqrt{2}, q_2 = (-1, 1, 2)/\sqrt{6}, R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{pmatrix}$ 。 $Q^T b = (3/\sqrt{2}, -1/\sqrt{6})$ 。後退代入で $x = (5/3, -1/3)$ 。残差 $(-1/3, 1/3, -1/3)$ 、誤差2乗 $1/3$ 、 $A^T r = 0$ 。

ポイント 三角方程式を解いて残差の直交で確認する。

問題3 階数1の擬似逆

$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, b = (0, 1)$ 。擬似逆と最小ノルム最小二乗解を求めよ。

$A = uv^T, u = (2, 1), v = (1, 1)$ なので $A^+ = vu^T/10 = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。 $x_* = A^+b = (1/10, 1/10)$ 、 $Ax_* = (2/5, 1/5)$ 。 残差 $(2/5, -4/5)$ は u に直交、誤差2乗4/5。全最小二乗解は $x_1 + x_2 = 1/5$ 。

ポイント 零特異値は逆数にせず0のままにする。

問題4 条件数

$A = \text{diag}(2, 0.02)$ の $\kappa_2(A), \kappa_2(A^T A)$ を求めよ。

特異値は2と0.02なので条件数100。 $A^T A$ の固有値は4と0.0004、条件数10000。正規方程式を形成すると2ノルム条件数が2乗になる。厳密計算で解が存在することと数値誤差に強いことは異なる。

ポイント 条件数は最大と最小の非零特異値の比。

問題5 Moore–Penrose条件

$A = \text{diag}(3, 0)$ の A^+ を求め、4つの条件を確認せよ。

$A^+ = \text{diag}(1/3, 0)$ 。 $AA^+ = A^+A = \text{diag}(1, 0)$ は Hermite な射影。 $AA^+A = A$ 、 $A^+AA^+ = A^+$ が直接成り立つ。 逆行列はないが擬似逆は一意に存在し、像の方向だけを逆に戻す。

ポイント 擬似逆と通常の逆行列は区別する。

問題6 列ベクトル化

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \text{diag}(2, 4)$, $X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ で vec の公式を確かめよ。

$AX = \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$, $AXB = \begin{pmatrix} 10 & 44 \\ 12 & 48 \end{pmatrix}$ で列順の vec は $(10, 12, 44, 48)$ 。 $\text{vec } X = (1, 2, 3, 4)$ に $B^T \otimes A = \text{diag}(2A, 4A)$ を掛けても同じ。

ポイント vec は列を積む規約で、右係数は単なる転置。